

第一部分（选择题 共 58 分）

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知复数 z 满足 $zi = 2 + i$ ，则 z 的虚部为（ ）

- A. -1 B. -2 C. 1 D. 2

【答案】B

【详解】 $\because zi = 2 + i$ ， $\therefore z = \frac{2+i}{i} = 1 - 2i$ ；

$\therefore z$ 的虚部为 -2.

2. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，集合 $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{2, 4\}$ ，则 $(\complement_U A) \cap B =$ （ ）

- A. $\{2\}$ B. $\{4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{2, 4, 5\}$

【答案】B

【分析】根据集合的运算求解即可.

【详解】 $\complement_U A = \{4, 5\}$ ，所以 $(\complement_U A) \cap B = \{4\}$.

3. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2)$ ， $\vec{b} = (3, x)$ ，若 $\vec{a} \perp (\vec{b} - 2\vec{a})$ ，则 $x =$ （ ）

- A. $-\frac{13}{2}$ B. 1 C. $\frac{7}{2}$ D. 6

【答案】C

【详解】因 $\vec{a} = (1, 2)$ ， $\vec{b} = (3, x)$ ，则 $\vec{b} - 2\vec{a} = (1, x - 4)$ ，

又因 $\vec{a} \perp (\vec{b} - 2\vec{a})$ ，则 $\vec{a} \cdot (\vec{b} - 2\vec{a}) = 1 \times 1 + 2 \times (x - 4) = 0$ ，解得 $x = \frac{7}{2}$.

4. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = \frac{2\pi}{3}$ ， $AB = 2$ ， $BC = 4$ ，则 $AC =$ （ ）

- A. $\sqrt{37}$ B. $\sqrt{7}$ C. $2\sqrt{7}$ D. $4\sqrt{7}$

【答案】C

【分析】根据余弦定理可求得 AC 的长.

【详解】在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = \frac{2\pi}{3}$ ， $AB = 2$ ， $BC = 4$ ，由余弦定理得：

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \times BC \times \cos \angle ABC = 4 + 16 - 2 \times 2 \times 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 28$$

，所以 $AC = 2\sqrt{7}$.

故选：C.

5. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，且 $a_3 + a_9 = 4a_5$ ， $a_2 = -4$ ，则首项 a_1 等于（ ）

A. 0

B. -2

C. -6

D. -8

【答案】C**【分析】**根据等差数列的通项公式建立方程组，解之即可.**【详解】**设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ,

$$\text{由} \begin{cases} a_3 + a_9 = 4a_5 \\ a_2 = -4 \end{cases}, \text{即} \begin{cases} a_1 + 2d + a_1 + 8d = 4(a_1 + 4d) \\ a_1 + d = -4 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} a_1 = -6 \\ d = 2 \end{cases}.$$

6. 将 4 张面值互不相等的优惠券分给 10 名消费者，每名消费者最多分得 1 张，则不同的分法种数为 ()

A. 210

B. 1200

C. 4800

D. 5040

【答案】D**【详解】**依题意可得不同的分法种数为 $A_{10}^4 = 5040$.

7. 已知圆台的下底面半径是上底面半径的 2 倍，侧面积为 $3\sqrt{10}\pi$ ，体积为 7π ，则圆台的外接球的表面积为 ()

A. 32π B. 28π C. 24π D. 20π **【答案】D****【解析】**设圆台的上底面的半径为 r ，母线长为 l ，则圆台的高为 $h = \sqrt{l^2 - r^2}$,

$$\text{由圆台的侧面积为 } 3\sqrt{10}\pi, \text{ 体积为 } 7\pi, \text{ 得} \begin{cases} 3\pi rl = 3\sqrt{10}\pi \\ \frac{1}{3}\pi(r^2 + 2r^2 + 4r^2)\sqrt{l^2 - r^2} = 7\pi \end{cases},$$

解得 $r=1, l=\sqrt{10}$ ，圆台的高 $h=3$ ，设圆台的外接球的半径为 R ，球心到圆台两底面圆的距离分别为 $\sqrt{R^2-1}, \sqrt{R^2-4}$ ，因此 $\sqrt{R^2-1} + \sqrt{R^2-4} = 3$ ，解得 $R = \sqrt{5}$ ，或 $\sqrt{R^2-1} - \sqrt{R^2-4} = 3$ ，无解，所以圆台的外接球的表面积为 $4\pi \cdot (\sqrt{5})^2 = 20\pi$ 。

故选：D

8. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x - 1, & x \leq 0 \\ \ln x + x^2, & x > 0 \end{cases}$ ，若函数 $g(x) = f(x) - m$ 有两个零点，则实数 m 的取值

范围是 ()

A. $(0,1)$ B. $(1,+\infty)$ C. $(-1,0]$ D. $[1,+\infty)$

【答案】C

【分析】根据分段函数单调性画出简图，将零点问题转化为 $y=f(x)$ 与 $y=m$ 的交点问题求解.

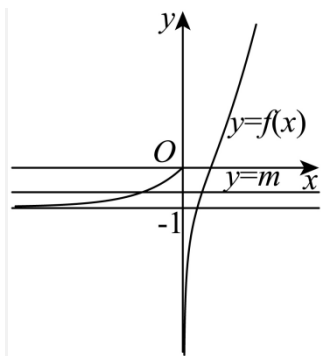
【详解】当 $x \leq 0$ 时， $f(x) = e^x - 1$ 单调递增，值域为 $(-1, 0]$ ；

当 $x > 0$ 时， $f'(x) = \frac{1}{x} + 2x > 0$ ，所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，

且 $x \rightarrow 0^+, f(x) \rightarrow -\infty$ ， $x \rightarrow +\infty, f(x) \rightarrow +\infty$ ，可画简图，如图所示，

要使 $g(x) = f(x) - m$ 有两个零点，即 $y = f(x)$ 与 $y = m$ 有两个交点，

结合图象可知 $-1 < m \leq 0$ ，即 $m \in (-1, 0]$ ，故选：C.



二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 将函数 $y = \sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位，再将横坐标伸长到原来的 2 倍，纵坐标不变，得到函数 $g(x)$ 的图象，则 ()

A. 函数 $g(x)$ 的图象的一条对称轴为直线 $x = \frac{\pi}{2}$

B. 函数 $g(x)$ 的图象的一个对称中心为 $(\frac{\pi}{2}, 0)$

C. 函数 $g(x)$ 的周期为 $\frac{\pi}{2}$

D. 不等式 $g(x) \geq \frac{1}{2}$ 的解集为 $[-\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{\pi}{3} + 2k\pi] (k \in \mathbb{Z})$

【解答】解：将函数 $y = \sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度，得到 $y = \sin 2(x + \frac{\pi}{4}) = \cos 2x$ ，

将所得图象上所有点的横坐标扩大为原来的 2 倍，得到函数 $g(x) = \cos x$ ，

选项 A： $g(x) = \cos x$ 的对称轴为 $x = k\pi (k \in \mathbb{Z})$ ， $x = \frac{\pi}{2}$ 不是它的对称轴，A 错误；

选项 B: $g(x) = \cos x$ 的对称中心为 $(\frac{\pi}{2} + k\pi, 0) (k \in \mathbb{Z})$, 当 $k=0$ 时, 对称中心为 $(\frac{\pi}{2}, 0)$,

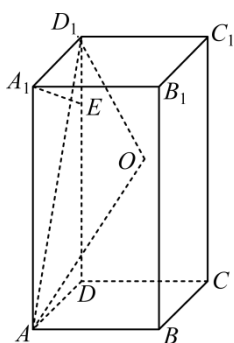
B 正确;

选项 C: $g(x) = \cos x$ 的周期为 2π , 不是 $\frac{\pi}{2}$, C 错误;

选项 D: 解不等式 $\cos x \geq \frac{1}{2}$, 得: $-\frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{3} + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$, D 正确.

故选: BD.

10. 如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = 2AB = 2$, O 为四边形 DCC_1D_1 对角线的交点, 下列结论正确的是 ()



A. 点 O 到侧棱的距离相等

B. 正四棱柱外接球的体积为 $\sqrt{6}\pi$

C. 若 $\overrightarrow{D_1E} = \frac{1}{4}\overrightarrow{D_1D}$, 则 $A_1E \perp$ 平面 AOD_1

D. 点 B 到平面 AOD_1 的距离为 $\frac{2}{3}$

【答案】BD

【分析】利用正四棱柱的体对角线等于外接球直径, 以及空间位置关系的向量方法证明和空间距离的向量方法计算方法即可求解.

【详解】对于 A, O 到侧棱 CC_1, DD_1 的距离等于 $\frac{1}{2}CD = \frac{1}{2}$,

O 到侧棱 AA_1, BB_1 的距离相等且等于 $\sqrt{BC^2 + \left(\frac{CD}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 故 A 错误;

对于 B, 设正四棱柱外接球的直径为 d , 则有 $d^2 = AB^2 + AD^2 + AA_1^2 = 6$,

即 $d = \sqrt{6}$, 所以外接球的体积等于 $\frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3 = \sqrt{6}\pi$, 故 B 正确;

对于 C, 建立空间直角坐标系, 如图, 则 $A(1, 0, 0), A_1(1, 0, 2), O(0, \frac{1}{2}, 1), D_1(0, 0, 2)$,

因为 $\overrightarrow{D_1E} = \frac{1}{4}\overrightarrow{D_1D}$, 所以 $E(0, 0, \frac{3}{2})$, 所以 $\overrightarrow{A_1E} = (-1, 0, -\frac{1}{2})$, $\overrightarrow{AO} = (-1, \frac{1}{2}, 1)$, $\overrightarrow{AD_1} = (-1, 0, 2)$,

对 C: 因 $f'(x) = \frac{[e^x(2x+1)+2e^x]x - e^x(2x+1)}{x^2} = \frac{e^x(2x^2+x-1)}{x^2}$, 则 $f'(1) = \frac{e \times (2+1-1)}{1} = 2e$,

故曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 3e)$ 处的切线方程为 $y = 2e(x-1) + 3e = 2ex + e$, 故 C 正确;

对 D: 因函数 $f(x) = \frac{e^x(2x+1)}{x}$ 的定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$,

$$f'(x) = \frac{e^x(2x^2+x-1)}{x^2} = \frac{e^x(x+1)(2x-1)}{x^2},$$

当 $x \in (-\infty, -1) \cup \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x \in (-1, 0) \cup \left(0, \frac{1}{2}\right)$ 时, $f'(x) < 0$,

故 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 、 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上单调递增, 在 $(-1, 0)$ 、 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 上单调递减,

则当 $x < 0$ 时, $f(x) \leq f(-1) = \frac{e^{-1} \times (-2+1)}{-1} = \frac{1}{e}$, 当 $x > 0$ 时, $f(x) \geq f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{e^{\frac{1}{2}} \times (1+1)}{\frac{1}{2}} = 4e^{\frac{1}{2}}$,

故不存在 $x_1 < 0 < x_2$, 使得 $f(x_1) > f(x_2)$, 故 D 错误.

第二部分 (非选择题 共 92 分)

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分。

12. 已知 α 满足 $\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{2}{3}\cos\alpha$, 则 $\cos 2\alpha =$ _____.

【答案】 $\frac{13}{14}$

【解析】因为 $\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\alpha \times \frac{1}{2} + \sin\alpha \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2}{3}\cos\alpha$,

所以 $\sin\alpha \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{6}\cos\alpha$, 则 $\tan\alpha = \frac{\sqrt{3}}{9}$,

则 $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \frac{\cos^2\alpha - \sin^2\alpha}{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha} = \frac{1 - \tan^2\alpha}{1 + \tan^2\alpha} = \frac{1 - \frac{1}{27}}{1 + \frac{1}{27}} = \frac{13}{14}$.

故答案为: $\frac{13}{14}$.

13. 已知变量 x 、 y 满足线性相关关系, 经验回归方程为 $\hat{y} = 0.4x + \hat{a}$ 且 $\bar{x} = 20$, $\bar{y} = 7$. 现

有一对观测数据为 $(30, n)$ ，若该数据的残差为0.6，则 $n =$ _____.

【参考答案】11.6

【试题解析】由题意可知，将 $(20, 7)$ 代入 $\hat{y} = 0.4x + \hat{a}$ ，得 $7 = 0.4 \times 20 + \hat{a}$ ，解得 $\hat{a} = -1$ ，

所以 $\hat{y} = 0.4x - 1$. 当 $x = 30$ 时，预测值 $\hat{y} = 30 \times 0.4 - 1 = 11$ ，则 $n = 11 + 0.6 = 11.6$. 故答案为：11.6.

14. 已知曲线 $y = x + \ln x$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线与曲线 $y = x^2 - 2x - a$ 相切，则 $a =$ _____.

【答案】-3

【解析】由 $y = x + \ln x$ ，求导可得 $y' = 1 + \frac{1}{x}$ ，将切点 $(1, 1)$ 的横坐标 $x = 1$ 代入 $y' = 1 + \frac{1}{x}$ ，

得到切线的斜率 $k = 1 + 1 = 2$ ，则切线方程为 $y - 1 = 2(x - 1)$ ，即 $y = 2x - 1$ ，

由 $y = x^2 - 2x - a$ ，求导可得 $y' = 2x - 2$ ，

由曲线 $y = x + \ln x$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线与曲线 $y = x^2 - 2x - a$ 相切，

则曲线 $y = x^2 - 2x - a$ 的切线为 $y = 2x - 1$ ，

令 $2x - 2 = 2$ ，解得 $x = 2$ ，

将 $x = 2$ 代入 $y = 2x - 1$ ，可得 $y = 3$ ，得到曲线 $y = x^2 - 2x - a$ 上切线的切点为 $(2, 3)$ ，

将 $(2, 3)$ 代入 $y = x^2 - 2x - a$ ，可得 $3 = 4 - 4 - a$ ，解得 $a = -3$.

故答案为：-3.

四、解答题：本题共5小题，共77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.

【解答】解：(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ，

$\because a_2$ 是 a_1, a_5 的等比中项，且 $a_1 = 1$ ，

$\therefore (1 + d)^2 = 1 \times (1 + 4d)$ ，

$\because a_2 < a_3$ ， $\therefore d \neq 0$ ， $\therefore d = 2$ ，

$\therefore a_n = a_1 + (n - 1)d = 1 + 2(n - 1) = 2n - 1$ ；

(2) $\because b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}} = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$ ，

$\therefore$ 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为：

$$S_n = \frac{1}{2} \left[1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right] = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{n}{2n+1}.$$

16. 【答案】解：(1) 在 $\triangle ABC$ 中，

由正弦定理及 $c\sin B + \sqrt{3}b\cos C = \sqrt{3}a$,
 得 $\sin B\sin C + \sqrt{3}\sin B\cos C = \sqrt{3}\sin A$
 $= \sqrt{3}\sin(B+C)$
 $= \sqrt{3}\sin B\cos C + \sqrt{3}\cos B\sin C$,
 即 $\sin B\sin C = \sqrt{3}\cos B\sin C$,
 而 $C \in (0, \pi)$, $\sin C \neq 0$,
 解得 $\tan B = \sqrt{3}$, 又 $B \in (0, \pi)$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$;

(2) 由 $B = \frac{\pi}{3}$ 及 $b = \sqrt{3}$,

由余弦定理得 $3 = c^2 + a^2 - ac = (c+a)^2 - 3ac$,

又 $a+c=2$, 解得 $ac = \frac{1}{3}$,

由 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BDC}$,

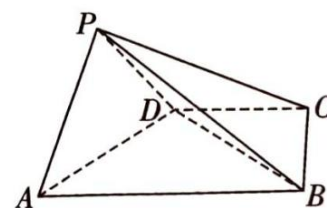
得 $\frac{1}{2}ac\sin B = \frac{1}{2}c \cdot BD \cdot \sin \frac{B}{2} + \frac{1}{2}a \cdot BD \cdot \sin \frac{B}{2}$,

即 $ac\sin \frac{\pi}{3} = BD \cdot (c+a)\sin \frac{\pi}{6}$,

则 $\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = BD \times 2 \times \frac{1}{2}$, 所以 $BD = \frac{\sqrt{3}}{6}$;

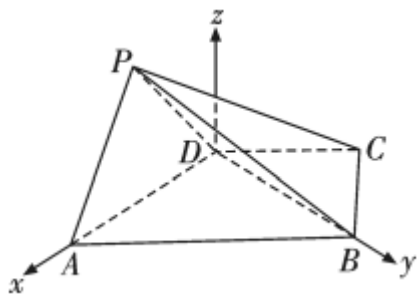
17 【试题解析】解法 1:

(1) 证明: 因为 $AB \parallel CD$, $AB \perp BC$, $AB = 2BC = 2CD = 2\sqrt{2}$, 所以 $\angle BCD = 90^\circ$, 所以 $BD = 2$, $\angle ABD = 45^\circ$, 所以在 $\triangle ABD$ 中, 由余弦定理得 $AD^2 = AB^2 + BD^2 - 2 \cdot AB \cdot BD \cdot \cos \angle ABD = 4$, 所以 $AD = 2$, 所以 $AD^2 + BD^2 = AB^2$, 所以 $AD \perp BD$,



又因为侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$, 侧面 $PAD \cap$ 底面 $ABCD = AD$, $BD \subset$ 底面 $ABCD$, 所以 $BD \perp$ 平面 PAD .

(2) 以 D 为坐标原点, DA , DB 所在直线分别为 x 轴, y 轴, 过点 D 且垂直于底面 $ABCD$ 的直线为 z 轴, 建立如图空间直角坐标系 $D-xyz$,



因为侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$, 所以 $P \in$ 平面 xDz , 又 $\triangle PAD$ 为等腰直角三角形, $PA = PD$, 则 $D(0,0,0), B(2,0,0), C(-1,1,0), P(1,0,1)$,

所以 $\overrightarrow{DB} = (2,0,0), \overrightarrow{DP} = (1,0,1), \overrightarrow{DC} = (-1,1,0)$,

设平面 PBD 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{DB} = 0, \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{DP} = 0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} 2x = 0, \\ x + z = 0, \end{cases}$

令 $x = 1$, 则 $y = 0, z = -1$, 即 $\vec{n} = (1, 0, -1)$,

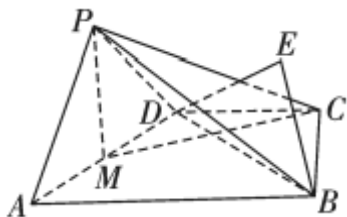
同理, 平面 PCD 的一个法向量为 $\vec{m} = (1, 1, -1)$,

则 $|\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{m}\| \|\vec{n}\|} = \frac{|1+1|}{\sqrt{3} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$,

又二面角 $B-PD-C$ 为锐角, 故其余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

解法2:(1)证明:因为 $AB \parallel CD, AB \perp BC, AB = 2BC = 2CD = 2\sqrt{2}$, 所以 $\angle BCD = 90^\circ$, 所以 $BD = 2$, 所以 $\angle ABD = 45^\circ$, 所以在 $\triangle ABD$ 中, 由余弦定理得 $AD^2 = AB^2 + BD^2 - 2 \cdot AB \cdot BD \cdot \cos 45^\circ = 4$, 所以 $AD = 2$, 所以 $AD^2 + BD^2 = AB^2$, 所以 $AD \perp BD$,

如图, 过点 P 作 $PM \perp AD$, 垂足记为 M , 又因为侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$, 侧面 $PAD \cap$ 底面 $ABCD = AD, PM \subset$ 侧面 PAD , 所以 $PM \perp$ 底面 $ABCD$, 因为 $BD \subset$ 底面 $ABCD$, 所以 $PM \perp BD$, 又 $AD \cap PM = M, AD, PM \subset$ 平面 PAD , 所以 $BD \perp$ 平面 PAD .



(2) 如图, 过点 B 作平面 PCD 的垂线, 垂足记为 E , 连接 DE , MC , 因为 $BD \perp$ 平面 PAD , $PD \subset$ 底面 PAD , 所以 $BD \perp PD$, 所以由三垂线定理得 $DE \perp PD$, 所以 $\angle BDE$ 为二面角 $B-PD-C$ 的平面角,

因为 $PM \perp$ 平面 $ABCD$, $MC \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PM \perp MC$, 又 $\triangle PAD$ 为等腰直角三角形, $PA = PD$, 所以 $PM = MD = 1$, $PA = PD = \sqrt{2}$, 在 $\triangle MDC$ 中, $\angle MDC = \angle ADB + \angle BDC = 90^\circ + 45^\circ = 135^\circ$,

由余弦定理得 $MC^2 = 1^2 + (\sqrt{2})^2 - 2 \times 1 \times \sqrt{2} \times \cos 135^\circ = 5$, 所以 $PC = \sqrt{MC^2 + PM^2} = \sqrt{6}$, 所以 $\angle PDC = 120^\circ$,

由 $V_{B-PCD} = V_{P-BCD}$, 即 $\frac{1}{3} \cdot S_{\triangle PCD} \cdot BE = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle BCD} \cdot PM$

得 $\frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sin 120^\circ \right) \cdot BE = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \right) \times 1$, 所以 $BE = \frac{2\sqrt{3}}{3}$,

所以在 $\text{Rt}\triangle BDE$ 中, $\sin \angle BDE = \frac{BE}{BD} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以 $\cos \angle BDE = \frac{\sqrt{6}}{3}$,

即二面角 $B-PD-C$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

18. 解: (1) 设“第一次投篮命中”为事件 A , “第二次投篮命中”为事件 B ,

已知 $P(A) = \frac{3}{4}$, $P(B|A) = \frac{4}{5}$, $P(\bar{A}) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$, $P(B|\bar{A}) = \frac{2}{3}$,

根据全概率公式 $P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} + \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{3}{5} + \frac{1}{6} = \frac{18+5}{30} = \frac{23}{30}$;

(2) X 的取值为 0, 1, 2, $P(X=0) = P(\bar{A}) \times P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{1}{4} \times (1 - \frac{2}{3}) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$,

$P(X=1) = P(A) \times P(\bar{B}|A) + P(\bar{A}) \times P(B|\bar{A}) = \frac{3}{4} \times (1 - \frac{4}{5}) + \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{3}{20} +$

$\frac{1}{6} = \frac{9+10}{60} = \frac{19}{60}$,

$P(X=2) = P(A) \times P(B|A) = \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} = \frac{3}{5}$,

所以 X 的分布列为:

x	0	1	2
P	$\frac{1}{12}$	$\frac{19}{60}$	$\frac{3}{5}$

$$\text{数学期望 } E(X) = 0 \times \frac{1}{12} + 1 \times \frac{19}{60} + 2 \times \frac{3}{5} = \frac{19}{60} + \frac{12}{10} = \frac{19+72}{60} = \frac{91}{60};$$

$$(3) \text{ 已知 } P_1 = \frac{3}{4}, \text{ 由题意可得 } P_i = P_{i-1} \times \frac{4}{5} + (1 - P_{i-1}) \times \frac{2}{3}$$

$$= \frac{4}{5} P_{i-1} + \frac{2}{3} - \frac{2}{3} P_{i-1} = \frac{2}{15} P_{i-1} + \frac{2}{3},$$

$$\text{则 } P_i - \frac{10}{13} = \frac{2}{15} (P_{i-1} - \frac{10}{13}),$$

$$\text{所以 } \{P_i - \frac{10}{13}\} \text{ 是以 } P_1 - \frac{10}{13} = \frac{3}{4} - \frac{10}{13} = \frac{39-40}{52} = -\frac{1}{52} \text{ 为首项, } \frac{2}{15} \text{ 为公比的等比数列,}$$

$$\text{则 } P_i = \frac{10}{13} - \frac{1}{52} \times (\frac{2}{15})^{i-1}, \text{ 因为 } (\frac{2}{15})^{i-1} > 0, \text{ 所以 } P_i < \frac{10}{13},$$

$$\text{又 } P_i = \frac{10}{13} - \frac{1}{52} \times (\frac{2}{15})^{i-1} \geq \frac{10}{13} - \frac{1}{52} = \frac{40-1}{52} = \frac{39}{52} = \frac{3}{4}, \text{ 所以 } \frac{3}{4} \leq P_i < \frac{10}{13}.$$

$$19. \text{【解析】} (1) \text{ 当 } a=1 \text{ 时, } f(x) = e^x - \frac{1}{3}x^3 + 3x, \text{ 则 } f'(x) = e^x - x^2 + 3,$$

$$\text{所以 } f(0) = 1, \text{ 则 } f'(0) = 4,$$

$$\text{所以 } f(x) \text{ 的图象在点 } (0, f(0)) \text{ 处的切线方程为 } y-1=4x, \text{ 即 } 4x-y+1=0.$$

$$(2) \text{ 由题知, } f'(x) = ae^x - x^2 + 3 (a \in \mathbb{R}),$$

$$\text{因为 } f'(x) \text{ 有三个不同的零点, 所以方程 } ae^x - x^2 + 3 = 0 \text{ 有三个不等实根,}$$

$$\text{化简可得方程 } a = \frac{x^2 - 3}{e^x} \text{ 有三个不等实根,}$$

$$\text{即可看成直线 } y=a \text{ 与曲线 } g(x) = \frac{x^2 - 3}{e^x} \text{ 有三个不同的交点,}$$

$$g'(x) = \frac{2x - x^2 + 3}{e^x} = -\frac{(x+1)(x-3)}{e^x},$$

$$\text{所以当 } x \in (-\infty, -1) \text{ 或 } x \in (3, +\infty) \text{ 时, } g'(x) < 0, g(x) \text{ 单调递减;}$$

$$\text{当 } x \in (-1, 3) \text{ 时, } g'(x) > 0, g(x) \text{ 单调递增,}$$

$$\text{所以当 } x = -1 \text{ 时, } g(x) \text{ 有极小值为 } g(-1) = -2e,$$

$$\text{当 } x = 3 \text{ 时, } g(x) \text{ 有极大值为 } g(3) = \frac{6}{e^3},$$

$$\text{当 } x \rightarrow +\infty \text{ 时, } g(x) \rightarrow 0, \text{ 且当 } |x| > \sqrt{3} \text{ 时, } g(x) > 0,$$

所以作出函数 $g(x) = \frac{x^2-3}{e^x}$ 的图象如图 1 所示,

所以数形结合可知 $0 < a < \frac{6}{e^3}$, 即实数 a 的取值范围为 $\left(0, \frac{6}{e^3}\right)$.

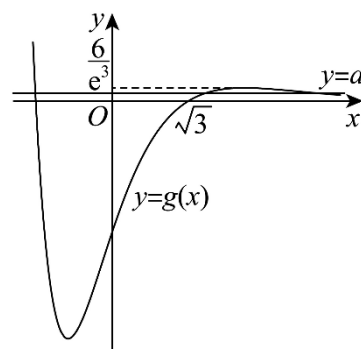


图1

(2) 由题知, $h(x) = \frac{ae^x}{x} - x + \ln x$, 其定义域为 $(0, +\infty)$,

则 $h'(x) = \frac{(ax-a)e^x}{x^2} - 1 + \frac{1}{x} = \frac{(ae^x-x)(x-1)}{x^2} (x > 0)$, 令 $h'(x) = 0$, 得 $x=1$ 或 $a = \frac{x}{e^x}$,

设 $\varphi(x) = \frac{x}{e^x} (x > 0)$, 则 $\varphi'(x) = \frac{1-x}{e^x}$,

当 $x \in (0, 1)$ 时, $\varphi'(x) > 0$, 所以 $\varphi(x)$ 单调递增;

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $\varphi'(x) < 0$, 所以 $\varphi(x)$ 单调递减,

又当 $x \rightarrow 0$ 时, $\varphi(x) \rightarrow 0$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\varphi(x) \rightarrow 0$, 且 $\varphi(1) = \frac{1}{e}$,

所以 $\varphi(x)$ 的大致图象如图 2 所示,

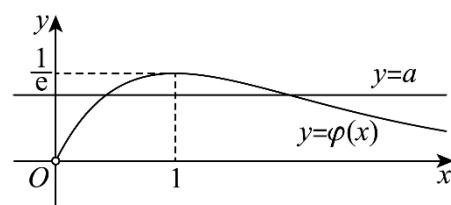


图2

因为 $h(x)$ 在定义域内有三个不同的极值点 x_1, x_2, x_3 ,

所以 $\varphi(x)$ 与 $y=a$ 有两个不同的交点, 所以 $0 < a < \frac{1}{e}$,

不妨设 $x_1 < x_2 < x_3$, 则 $0 < x_1 < 1 = x_2 < x_3$,

所以 $a = \frac{x_1}{e^{x_1}} = \frac{x_3}{e^{x_3}}$, 所以 $\begin{cases} \ln x_1 = x_1 + \ln a, \\ \ln x_3 = x_3 + \ln a, \end{cases}$

所以 $h(x_1) \cdot h(x_2) \cdot h(x_3) = \left(\frac{ae^{x_1}}{x_1} - x_1 + \ln x_1 \right) (ae - 1) \cdot \left(\frac{ae^{x_3}}{x_3} - x_3 + \ln x_3 \right)$

$= (ae - 1) \cdot (1 - x_1 + \ln x_1) \cdot (1 - x_3 + \ln x_3) = (ae - 1)(1 + \ln a)^2$,

令 $p(a) = (ae - 1)(1 + \ln a)^2 \left(0 < a < \frac{1}{e} \right)$, 则 $p'(a) = (1 + \ln a) \left(3e + e \ln a - \frac{2}{a} \right)$,

因为 $y = e \ln a$ 在 $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ 上单调递增, $y = \frac{2}{a}$ 在 $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ 上单调递减,

所以 $y = 3e + e \ln a - \frac{2}{a}$ 在 $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ 上单调递增,

$$\text{所以 } 3e + e \ln a - \frac{2}{a} < 3e + e \ln \frac{1}{e} - 2e = 0,$$

$$\text{又 } 1 + \ln a < 1 + \ln \frac{1}{e} = 0,$$

所以 $p'(a) > 0$, 所以 $p(a)$ 在 $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ 上单调递增,

$$\text{因为 } p\left(\frac{1}{e^2}\right) = \left(\frac{1}{e} - 1\right)(1 - 2)^2 = \frac{1}{e} - 1,$$

所以当 $a \in \left[\frac{1}{e^2}, \frac{1}{e}\right)$ 时, $p(a) \geq \frac{1}{e} - 1$ 恒成立,

即当 $a \in \left[\frac{1}{e^2}, \frac{1}{e}\right)$ 时, $h(x_1) \cdot h(x_2) \cdot h(x_3) \geq \frac{1}{e} - 1$ 恒成立,

所以实数 a 的取值范围是 $\left[\frac{1}{e^2}, \frac{1}{e}\right)$.